

[AG01106098] - MICROBIOLOGIA GENERALE

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Lingua	Italiano
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Laboratorio, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/03/2026 al 15/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	FAVARO LORENZO
Durata	48 ore (8 ore Esercitazione, 8 ore Laboratorio, 32 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	AGR/16
Sede	LEGNARO
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Per poter seguire con profitto il corso è auspicabile che lo studente abbia acquisito le competenze e conoscenze che provengono dai corsi di base: matematica, fisica, chimica generale e inorganica e chimica fisica, chimica organica e biologica, biologia cellulare e molecolare. In particolare sono ritenute obbligatorie le seguenti propedeuticità: biologia cellulare e molecolare, chimica generale e inorganica e chimica fisica. E' auspicabile anche la conoscenza, almeno discreta, della lingua inglese.

Conoscenze e abilità da acquisire

Lo studente acquisisce conoscenze sulla struttura, la fisiologia e la genetica dei microrganismi, riceve una panoramica relativa ai loro ruoli nei cicli bio-geochimici e la descrizione di alcuni aspetti applicativi significativi nel settore agro-ambientale; infine viene introdotto alla microbiologia degli alimenti.

Modalità d'esame

La verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite viene effettuata con una prova di esame scritto in aula informatica formata da una serie di domande aperte (3) e da domande a scelta multipla (16). Durata dell'esame: 60 minuti.

E' vietato l'uso di qualsiasi strumento di Intelligenza Artificiale per lo svolgimento di tutte le prove.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati per la verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite sono:

1. completezza delle conoscenze
2. proprietà delle terminologia tecnica utilizzata sia scritta che orale
3. capacità di collegare argomenti tra loro
4. capacità di sintesi
5. capacità di senso critico

Contenuti

1° CFU: Generalità sui microrganismi. Metodi di studio. Morfologia. Struttura della cellula procariotica e raffronto con quella eucariotica. Capsula, flagelli, pili e parete cellulare dei batteri. Le membrane biologiche. Il citoplasma. I prodotti di riserva. Le endospore batteriche.

2° CFU: La nutrizione. I principali elementi che costituiscono la cellula e le macromolecole. Il metabolismo microbico. Approvvigionamento energetico. La respirazione. La fermentazione. La fotosintesi nei batteri.

3° CFU: Genetica batterica. Organizzazione del genoma batterico e raffronto con gli eucarioti. Struttura di un gene batterico. Replicazione, trascrizione e traduzione del codice genetico nei batteri. Coniugazione, trasformazione, trasduzione (cenni sulla struttura e l'organizzazione di un batteriofago). DNA extracromosomale. Complementi di tecnologia del DNA ricombinante (sviluppo di vettori e clonaggio molecolare, espressione di geni eterologhi).

4° CFU: L'accrescimento microbico. Misure della velocità di accrescimento. Espressione matematica e grafica. Conte microbiche. Il controllo della crescita microbica. Tecniche di sterilizzazione e sanitizzazione. Criteri e classificazione dei principali gruppi (virus, batteri e attinomiceti, funghi filamentosi e lieviti).

5° CFU: I microrganismi di interesse agro-alimentare. Gruppi funzionali. Intervento dei microrganismi nei cicli degli elementi: carbonio, azoto, fosforo, zolfo, altri elementi. Processi degradativi. Relazioni tra piante e microrganismi: rizosfera, fillosfera, biocenosi e simbiosi.

6° CFU: : Esercitazioni in laboratorio ed in campo per apprendere le metodiche di microbiologia generale di base relative all'isolamento e caratterizzazione di microrganismi di interesse agro-alimentare.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Il corso si svolge mediante lezioni frontali in aula (6 CFU) nelle quali viene fatto uso di slide messe a disposizione degli studenti. Sono previste esercitazioni di laboratorio (1 CFU) per venire a contatto con gli aspetti metodologici della microbiologia generale.

Verranno utilizzati ampiamente strumenti di didattica innovativa come il problem solving (processo di identificazione, analisi e risoluzione di problemi, che stimola il pensiero critico e la creatività di studenti e studentesse), case study (analisi approfondita di una situazione simulata o evento reale, utilizzata per applicare conoscenze teoriche a scenari pratici agro-alimentari), Problem-based learning (ove l'apprendimento avviene attraverso l'analisi di un dato problema quale scenario di partenza per l'acquisizione di nuove conoscenze), Feedback (per ottenere informazioni circa il rendimento di studenti e studentesse durante il periodo di lezione, utili per migliorare l'apprendimento e le prestazioni). Verranno adottate, inoltre, tecnologie per la didattica (moodle, video in italiano ed inglese, quiz, video musicali).

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Le slides usate a lezione vengono messe a disposizione fin dall'inizio del corso utilizzando la piattaforma Moodle(<https://elearning.unipd.it/scuolaamv/>). Vengono inoltre indicati alcuni testi e link per approfondimenti.

Ricevimento studenti: martedì 9.00-11.00 presso l'ufficio del Docente previo accordo via e-mail.

Il materiale didattico (dispense del corso) sarà disponibile presso CLEUP (www.cleup.it, Padova) all'inizio del corso (specifiche indicazioni verranno date alla prima lezione del corso).

Si consigliano in ordine di priorità i seguenti testi:

- M.T.Madigan, J.M.Martinko, K.S. Bender, D. H. Buckley, D. A. Stahl, Brock. Biologia dei microrganismi. Pearson, 2016, 14a edizione. Edizione italiana a cura di: Paola Branduardi ... [et al.]
- C. Sorlini, B. Biavati, Microbiologia Generale e Agraria. --: Ambrosiana, 2012. Autori vari

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Biologia dei microrganismi microbiologia generale, ambientale e industriale Brock \[a cura di\] Michael T. Madigan ... \[et al.\] edizione italiana a cura di: Paola Branduardi ... \[et al.\]](#), **Autori:** Brock, Thomas D.; Madigan, Michael T.; Branduardi, Paola, **Luogo:** Milano, **Anno:** 2016, **Editore:** Torino, Pearson Italia, **Note:** --.
- **Titolo:** Dispensa del Corso di Microbiologia generale, **Autori:** Favaro, Lorenzo, **Luogo:** Padova, **Anno:** 2025, **Editore:** CLEUP, **Note:** --.
- **Titolo:** [Microbiologia generale e agraria a cura di Bruno Biavati, Claudia Sorlini](#), **Autori:** Sorlini, Claudia; Biavati, Bruno, **Luogo:** Milano, **Anno:** 2012, **Editore:** Casa Editrice Ambrosiana, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Lavori di gruppo
- Problem solving
- Case study
- Problem based learning
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Feedback

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

